Wrocław, 17 czerwca 2026r.

Test kwalifikacyjny do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zadanie 1. Niech G będzie grupą, która ma co najmniej trzy elementy. Udowodnić, że istnieje automorfizm $f : G \to G$, taki że f nie jest identycznością na G.

Zadanie 2. Niech R będzie skończonym pierścieniem przemiennym z jedynką. Udowodnić, że jeśli R jest dziedziną, to R jest ciałem.

Zadanie 3. Niech ω_1 będzie pierwszą nieprzeliczalną liczbą porządkową. Rozważamy zbiór

$$L^* = (\omega_1 \times [0,1)) \cup \{\omega_1\}.$$

Na zbiorze $\omega_1 \times [0,1)$ definiujemy porządek leksykograficzny:

$$\langle \alpha, t\rangle < \langle \beta, s\rangle \iff (\alpha < \beta) \vee (\alpha = \beta \text{ oraz } t < s)$$

Dodatkowo przyjmujemy, że dla każdego elementu $x \in \omega_1 \times [0,1)$ zachodzi $x < \omega_1$. Niech $\mathbf{0} = \langle 0, 0\rangle$ oznacza element najmniejszy w L^*.

Na L^* kładziemy topologię porządkową, której bazę stanowią przedziały:

- $(a,b) = \{x \in L^* : a < x < b\}$ dla dowolnych $a, b \in L^*$,
- $[\mathbf{0}, b) = \{x \in L^* : \mathbf{0} \leqslant x < b\}$ dla $b \in L^*$,
- $(a, \omega_1] = \{x \in L^* : a < x \leqslant \omega_1\}$ dla $a \in L^*$.

1. Pokaż, że przestrzeń L^* nie jest ośrodkowa.
2. Pokaż, że przestrzeń L^* jest spójna.

Zadanie 4. Niech $f_n : X \to \mathbb{R}$ będzie ciągiem funkcji ciągłych określonych na zupełnej przestrzeni metrycznej (X, d), zbieżnym punktowo do funkcji $f : X \to \mathbb{R}$ (tzn. $f_n(x) \to f(x)$ dla każdego $x \in X$).

1. Pokaż, że dla dowolnych $a < b$ zbiór $f^{-1}((a,b)) \setminus \operatorname{Int} f^{-1}((a,b))$ jest przeliczalną sumą domkniętych zbiorów nigdziegęstych.

   Wskazówka: Sprawdzić, że $f^{-1}((a,b)) = \bigcup_{n,m} \bigcap_{k \geqslant m} f_k^{-1}([a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}])$, a więc $f^{-1}((a,b))$ jest przeliczalną sumą zbiorów domkniętych.

2. Pokaż, że zbiór punktów ciągłości funkcji f jest gęsty w przestrzeni (X, d).

   Wskazówka: Można zastosować twierdzenie Baire'a.

Zadanie 5. Ciąg skończenie wymiarowych przestrzeni wektorowych

$$0 \to V_1 \to V_2 \to \cdots \to V_n \to 0$$

i ich odwzorowań liniowych $h_k : V_k \to V_{k+1}$ (wraz z odwzorowaniami $h_0 : 0 \to V_1$ oraz $h_n : V_n \to 0$) nazywamy *kompleksem łańcuchowym* gdy dla $k = 1, 2, \ldots, n$ zachodzi $h_k \circ h_{k-1} = 0$.
Dla $k = 1, \ldots, n$, *k-tymi homologiami* kompleksu łańcuchowego jak wyżej nazywamy przestrzeń ilorazową $H_k := \ker(h_k)/\operatorname{im}(h_{k-1})$ (gdzie „ker" to jądro, zaś „im" to obraz odwzorowania).

1. Uzasadnij, że opisane wyżej przestrzenie ilorazowe mają sens, tzn. że $\operatorname{im}(h_{k-1}) \subseteq \ker(h_k)$.
2. Uzasadnij, że

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k \dim H_k = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \dim V_k.$$

Zadanie 6. Różniczkowalne funkcje rzeczywiste $V : [0,T] \to \mathbb{R}_{>0}$ oraz $\theta : [0,T] \to \mathbb{R}$ określają odpowiednio prędkość ruchu po pewnej krzywej $\gamma : [0,T] \to \mathbb{R}^2$ oraz chwilowy kierunek ruchu po tej krzywej (mierzony jako zorientowany kąt tworzony przez wektor styczny tej krzywej z osią Ox, liczony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Ewoluta krzywej γ to krzywa $e : [0,T] \to \mathbb{R}^2$, dla której punkt $e(t)$ jest położony na stycznej do γ w punkcie $\gamma(t)$, w odległości od $\gamma(t)$ równej długości fragmentu γ obciętego do przedziału $[0,t]$, po tej stronie punktu $\gamma(t)$ na tej stycznej, która jest przeciwna do strony wskazywanej przez wektor styczny $\gamma'(t)$.

1. Wyprowadź, wraz z uzasadnieniem, równanie różniczkowe na krzywą γ w terminach V i θ.
2. Wyprowadź, wraz z uzasadnieniem, równanie ewoluty $e(t)$ w terminach γ, V i θ.
   UWAGA: w równaniu tym może wystąpić całka z jednej z funkcji V, θ.
3. Uzasadnij, że gdy dla pewnego $t \in (0,T]$ zachodzi $\theta'(t) \neq 0$, to wektor styczny $e'(t)$ jest niezerowy i prostopadły do $\gamma'(t)$.

Zadanie 7. Losujemy dwa punkty $P^{(1)} = (X^{(1)}, Y^{(1)})$ oraz $P^{(2)} = (X^{(2)}, Y^{(2)})$ jednostajnie z kwadratu jednostkowego, tzn. $X^{(1)}, Y^{(1)}, X^{(2)}, Y^{(2)}$ są niezależne i mają rozkład $\mathcal{U}(0,1)$. Następnie konstruujemy prostokąt $\texttt{rect}(P^{(1)}, P^{(2)})$ o wierzchołkach:

$$V_1 = \left(\min(X^{(1)}, X^{(2)}), \min(Y^{(1)}, Y^{(2)})\right), \quad V_2 = \left(\min(X^{(1)}, X^{(2)}), \max(Y^{(1)}, Y^{(2)})\right),$$

$$V_3 = \left(\max(X^{(1)}, X^{(2)}), \max(Y^{(1)}, Y^{(2)})\right), \quad V_4 = \left(\max(X^{(1)}, X^{(2)}), \min(Y^{(1)}, Y^{(2)})\right).$$

Niech Z oznacza pole prostokąta $\texttt{rect}(P^{(1)}, P^{(2)})$. Oblicz drugi moment $\mathbb{E}(Z^2)$.

Zadanie 8. Niech $X_1, \ldots, X_n$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie

$$\mathbb{P}(X_i = 0) = \mathbb{P}(X_i = 1) = 1/2, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Dla tak wylosowanego ciągu niech Y oznacza liczbę maksymalnych podciągów złożonych z samych 0 lub 1. Dla przykładu, dla $(0,0,1,0,1,1,0,0,0)$ maksymalne podciągi to

$$(\underline{0,0}, \underline{1}, \underline{0}, \underline{1,1}, \underline{0,0,0}),$$

zatem $Y = 5$.

Wiadomo, że $\mathbb{E}(Y) = 51$. Ile wynosi n?

Zadanie 9. Niech M_n będzie macierzą losową wymiaru $n \times n$ o elementach

$$M_n(i,i) = X \text{ dla } i = 1, \ldots, n, \qquad M_n(i,j) = Y \text{ dla } i \neq j,$$

gdzie $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ są niezależnymi zmiennymi losowymi o standardowym rozkładzie normalnym. Niech $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ będą wartościami własnymi macierzy M_n.

a) Wyznacz wartości własne λ_1, λ_2 macierzy M_2 w zależności od zmiennych losowych X i Y oraz znajdź łączny rozkład prawdopodobieństwa wektora losowego (λ_1, λ_2).

b) Wyznacz wartości własne $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ macierzy M_n w zależności od zmiennych losowych X i Y.

c) Niech $f(n) = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2\right]$ będzie wartością oczekiwaną sumy kwadratów wartości własnych macierzy M_n. Wyznacz granicę:

$$L = \lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{n^2}.$$

Zadanie 10. Niech $X_1, \ldots, X_n$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu Bernoulliego z nieznanym parametrem $\theta \in (0,1)$. Niech rozkład a priori parametru θ będzie rozkładem beta:

$$\theta \sim \text{Beta}(a, b),$$

o gęstości

$$\pi(\theta) = \frac{1}{B(a,b)} \theta^{a-1}(1-\theta)^{b-1}, \qquad 0 < \theta < 1,$$

gdzie $a > 0$, $b > 0$, $B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ oraz

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx.$$

1. Wyznacz (wykazując obliczenia!) wartość oczekiwaną i wartość modalną rozkładu Beta(a,b).
2. W opisanym powyżej modelu Bernoulliego wyznacz estymator największej wiarogodności parametru θ.
3. Wyprowadź rozkład a posteriori parametru θ, to znaczy wyznacz rozkład warunkowy θ przy danych $x_1, \ldots, x_n$.
4. Oblicz wartość oczekiwaną i wartość modalną rozkładu a posteriori i porównaj te estymatory bayesowskie do estymatora największej wiarogodności.

Zadanie 11. Udowodnić, że jeżeli funkcja f jest ciągła na przedziale $[0, 2\pi]$, to

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx|\, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)\, dx.$$

Jak można osłabić założenia o funkcji f?

Zadanie 12. Dla zadanych liczb $0 < a < b$ dobrać $x_1, \ldots, x_n \in (a,b)$ tak, aby wyrażenie

$$\frac{x_1 \ldots x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2)\ldots(x_n+b)}$$

było maksymalne.